

2026

TRABAJO DE LABORATORIO N° 1

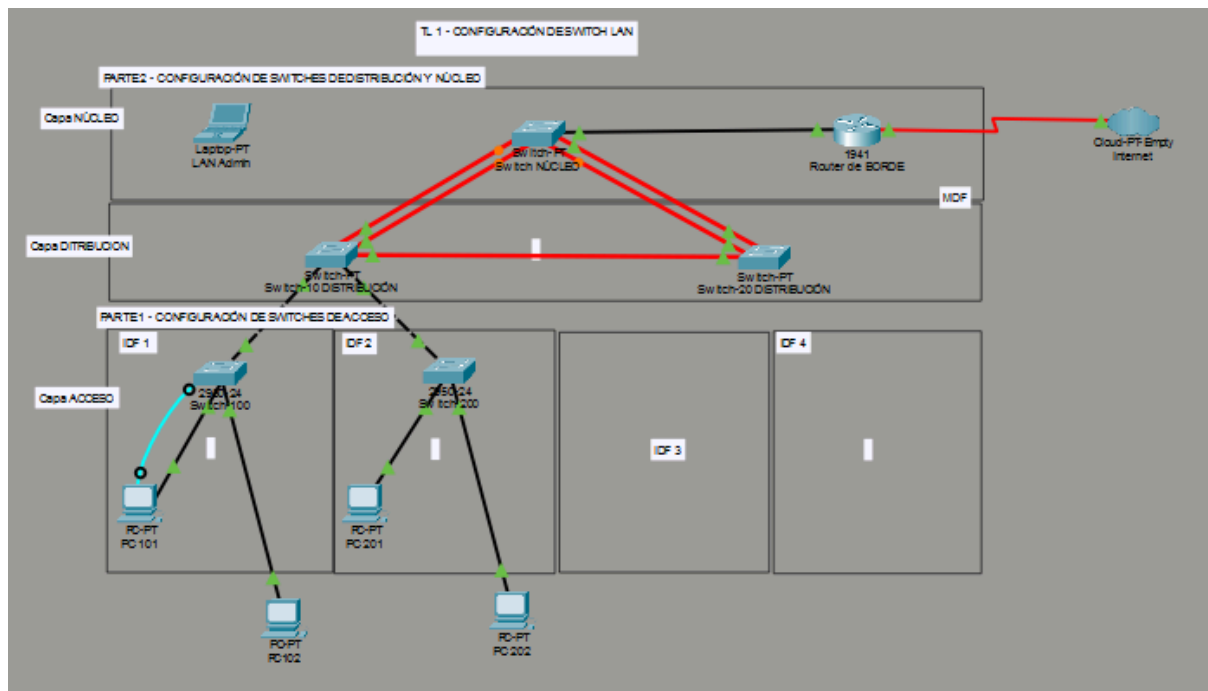
Configuración de Switches LAN para el funcionamiento de
Capa 2 en redes Ethernet / IEEE 802.3 y 802.1Q (VLAN)

3) Tareas

PRIMERA PARTE - CONFIGURACIÓN DE SWITCHES DE ACCESO

3a) Conectar los dispositivos para armar la red del diagrama que representa el caso de estudio.

1. Conexiones



3b) Entrar por consola

Haciendo clic en las PC selecciona desktop, Terminal; esto simula un acceso por hyperterminal que ingresa al modo de ejecución usuario.

PC101 → **Desktop** → **Terminal** → Ok (9600, 8, N, 1).

3c) Exploración de la CLI

1. Ha ingresado a modo de ejecución de usuario, ¿qué prompt tiene?

Switch>

Switch> enable

Switch# show interface status ← qué puertos están "connected"

Switch# show cdp neighbors ← quién está del otro lado

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
```

```
Switch>enable
```

```
Switch# show interface status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		connected	1	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	1	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/24		connected	trunk	a-full	a-100	10/100BaseTX

```
Switch#
```

```
Switch# show cdp neighbors
```

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch	Fas 0/24	131	S	PT3000	Gig 4/1

```
Switch#
```

2. Liste y documente los comandos del modo usuario

Switch> ?

```
Switch>?
```

```
Exec commands:
```

connect	Open a terminal connection
disable	Turn off privileged commands
disconnect	Disconnect an existing network connection
enable	Turn on privileged commands
exit	Exit from the EXEC
logout	Exit from the EXEC
ping	Send echo messages
resume	Resume an active network connection
show	Show running system information
telnet	Open a telnet connection
terminal	Set terminal line parameters
tracert	Trace route to destination

```
Switch>
```

3. Liste y documente todos los comandos show disponibles

Switch> show ?

```
Switch>show ?
  arp          Arp table
  cdp          CDP information
  clock        Display the system clock
  crypto       Encryption module
  dtp          DTP information
  etherchannel EtherChannel information
  flash:       display information about flash: file system
  history      Display the session command history
  interfaces   Interface status and configuration
  ip           IP information
  lldp         LLDP information
  mac          MAC configuration
  mac-address-table MAC forwarding table
  mls          Show MultiLayer Switching information
  privilege    Show current privilege level
  sessions     Information about Telnet connections
  ssh          Status of SSH server connections
  tcp          Status of TCP connections
  terminal     Display terminal configuration parameters
  users        Display information about terminal lines
  version      System hardware and software status
  vlan         VTP VLAN status
  vtp          VTP information
```

4. Pase al modo privilegiado

Switch> enable ← ahora Switch#, modo privilegiado

5. Liste y documente todos los comandos show disponibles

Switch# show ? ← comparar: hay muchos más

```
Switch#show ?
  aaa          Show AAA values
  access-lists List access lists
  arp          Arp table
  boot         show boot attributes
  cdp          CDP information
  clock        Display the system clock
  crypto       Encryption module
  dtp          DTP information
  etherchannel EtherChannel information
  flash:       display information about flash: file system
  history      Display the session command history
  hosts        IP domain-name, lookup style, nameservers, and host table
  interfaces   Interface status and configuration
  ip           IP information
  lldp         LLDP information
  logging       Show the contents of logging buffers
  mac          MAC configuration
  mac-address-table MAC forwarding table
  mls          Show MultiLayer Switching information
  monitor      SPAN information and configuration
  ntp          Network time protocol
  port-security Show secure port information
  privilege    Show current privilege level
  processes    Active process statistics
  ptp          Precision Time Protocol (IEEE 1588)
  running-config Current operating configuration
  sessions     Information about Telnet connections
  snmp         snmp statistics
  spanning-tree Spanning tree topology
  ssh          Status of SSH server connections
  startup-config Contents of startup configuration
  storm-control Show storm control configuration
  tcp          Status of TCP connections
  tech-support Show system information for Tech-Support
  terminal     Display terminal configuration parameters
  users        Display information about terminal lines
  version      System hardware and software status
  vlan         VTP VLAN status
  vtp          VTP information
```

6. Liste la configuración activa

Switch# show running-config ← RAM

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1033 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
```

Switch# show startup-config ← NVRAM (al principio dice "startup-config is not present")

```
Switch#show startup-config
Using 962 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
--More-- |
```

7. Muestre el estado de las interfaces

Switch# show interface

```

Switch#show interface
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 0001.649d.b301 (bia 0001.649d.b301)
  BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:04:00
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
      Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
  2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
--More--

```

Se identifica capa 1 (link status, media) y capa 2 (MAC, duplex, colisiones)

8. Ingrese al modo de configuración global

Switch# configure terminal ← Switch(config)#

9. Liste y documente los comandos del modo de configuración global.

Switch(config)# ?

```

Switch(config)#?
Configure commands:
aaa                Authentication, Authorization and Accounting.
access-list        Add an access list entry
banner             Define a login banner
boot              Boot Commands
cdp               Global CDP configuration subcommands
clock             Configure time-of-day clock
crypto            Encryption module
default           Set a command to its defaults
do               To run exec commands in config mode
enable           Modify enable password parameters
end              Exit from configure mode
exit             Exit from configure mode
hostname          Set system's network name
interface         Select an interface to configure
ip               Global IP configuration subcommands
line             Configure a terminal line
lldp             Global LLDP configuration subcommands
logging          Modify message logging facilities
mac              MAC configuration
mac-address-table Configure the MAC address table
monitor          SPAN information and configuration
no              Negate a command or set its defaults
ntp              Configure NTP
port-channel      EtherChannel configuration
privilege         Command privilege parameters
ptp              Precision Time Protocol
service          Modify use of network based services
snmp-server       Modify SNMP engine parameters
spanning-tree     Spanning Tree Subsystem
username          Establish User Name Authentication
vlan             Vlan commands
vtp              Configure global VTP state

```

10. Asigne un nombre al switch (realizado para ambos switches)

```
switch(config)# hostname switch-100
```

11. Configure la contraseña para el modo privilegiado

```
switch-100(config)# enable secret utn
```

12. Salga de modo de configuración global

```
switch-100(config)# exit
```

13. Resguarde la configuración activa

```
switch-100# copy running-config startup-config
```

3d) Configuración del acceso remoto por medio del protocolo TELNET.

1. Verificar que ya tengan IP de gestión (el enunciado dice que vienen configurados):

```
switch-100# show ip interface brief ← mirar Vlan1
```

```
switch-100>enable
Password:
switch-100#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	up	up
Vlan1	192.168.1.100	YES	manual	up	up

3. En el modo de configuración global ejecute

```
switch-100(config)# line vty 0 1
```

```
switch-100(config-line)# password clase
```

```
switch-100(config-line)# login
```

```
switch-100(config-line)# exec-timeout 5
```

```
switch-100(config-line)# exit
```

4. Pruebe el acceso TELNET del escritorio de las PC a los switches.

Probar desde PC101: **Desktop** → **Command Prompt** → **ping 192.168.1.100**, y después **Desktop** → **Telnet** → 192.168.1.100.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Session Options

Connection Type
Telnet

Host Name or (IP address)
192.168.1.100

Connect

Sin password configurada, login hace que Telnet te rechace con "Password required, but none set". Y sin enable secret no podés pasar a privilegiado por Telnet.

3e) Configuración de interfaces

1. Liste y documente los comandos del modo

```

switch-100(config)#interface range f0/1 - 24
switch-100(config-if-range)#?
cdp                Global CDP configuration subcommands
channel-group       Etherchannel/port bundling configuration
channel-protocol    Select the channel protocol (LACP, PAgP)
delay              Specify interface throughput delay
description         Interface specific description
duplex              Configure duplex operation.
exit                Exit from interface configuration mode
ip                  Interface Internet Protocol config commands
lldp                LLDP interface subcommands
mls                 mls interface commands
no                  Negate a command or set its defaults
shutdown            Shutdown the selected interface
spanning-tree       Spanning Tree Subsystem
speed               Configure speed operation.
storm-control        storm configuration
switchport          Set switching mode characteristics
tx-ring-limit       Configure PA level transmit ring limit
switch-100(config-if-range)#

```

2. Desactive todas la interfaces con el comando shutdown.

```
switch-100(config)# interface range f0/1 - 24
```

```
switch-100(config-if-range)# shutdown
```

```
switch-100(config-if-range)# exit
```

3. Active sólo las interfaces que tienen dispositivos conectados
 switch-100(config)# interface range f0/1 - 2 ← PC101 y PC102
 switch-100(config-if-range)# no shutdown
 switch-100(config-if-range)# exit
 switch-100(config)# interface f0/24 ← uplink al switch de distribución
 switch-100(config-if)# no shutdown
 switch-100(config-if-range)# exit

4. Salga al modo ejecución y liste la configuración activa
 Switch# show running-config

5. Configure la seguridad de puerto en las interfaces.

Para el port-security necesito la MAC real de la PC:

PC101 → **Config** → **FastEthernet0** → copiar MAC y formato **hhhh.hhhh.hhhh**.

MAC PC 101: 00D0.FF8B.2C7E

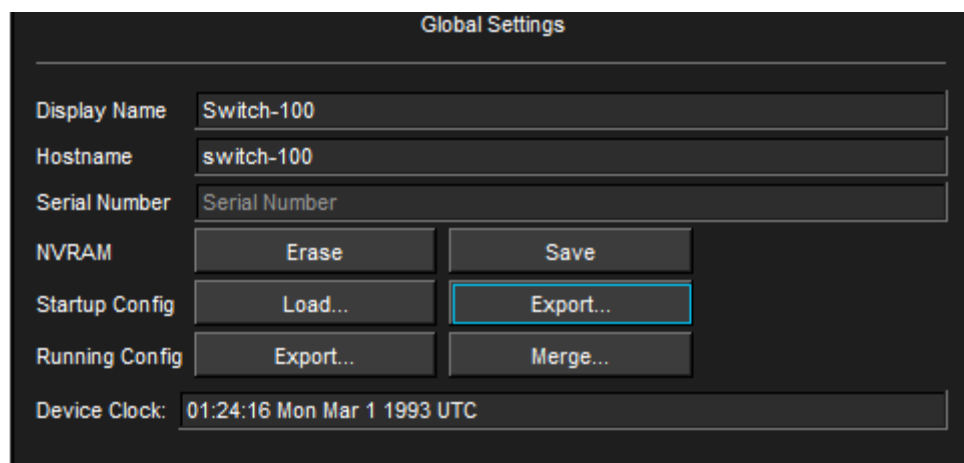
MAC PC102: 0001.6314.781C

MAC PC201: 00E0.B020.43DA

MAC PC202: 0009.7C28.15E7

```
switch-100(config)# interface f0/1
switch-100(config-if)# switchport mode access
switch-100(config-if)# switchport port-security
switch-100(config-if)# switchport port-security maximum 1
switch-100(config-if)# switchport port-security mac-address hhhh.hhhh.hhhh
switch-100(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

6. Realice la captura de la configuración activa en un archivo de texto.
 Se exporta a un txt.



7. ¿Cuántos dominios de broadcast hay en la red?, ¿cuántos dominios de colisión hay en la red?

1 dominio de broadcast en toda la LAN (el único límite es el router de borde), y **tantos dominios de colisión como enlaces activos haya** — cada puerto de switch con algo conectado es uno. Con las 4 PC + enlaces entre switches, hay 12 dominios.

3f) Configuración de redes virtuales VLAN.

1) Liste y documente las VLANs definidas

switch-100(config)# show vlan

```
switch-100#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2

Remote SPAN VLANs

Primary	Secondary	Type	Ports

2. Cree en los switches 100 y 200 una VLAN con el número 10, y asígnele el nombre logística

```
switch-100(config)# vlan 10
```

```
switch-100(config-vlan)# name logística
```

```
switch-100(config-vlan)# exit
```

3. Cree en los switches 100 y 200 una vlan con el número 20, y asígnele el nombre marketing.

```
switch-100(config)# vlan 20
```

```
switch-100(config-vlan)# name marketing
```

```
switch-100(config-vlan)# exit
```

4. Regrese al modo ejecución y liste las vlans definidas y la asignación de puertos a las mismas.

```
switch-100#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23
10	logistica	active	Fa0/1
20	marketing	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

5. Asigne los puertos de las PC 101 y 201 a la vlan 10, en el modo de configuración de interface

```
switch-100(config)# interface f0/1  
switch-100(config-if)# switchport access vlan 10 ← PC101  
switch-100(config-if)# exit
```

6. Asigne los puertos de las PC 102 y 202 a la vlan 20, de manera similar a la anterior.

```
switch-100(config)# interface f0/2  
switch-100(config-if)# switchport access vlan 20 ← PC102
```

7. Verifique la conectividad entre las PC, ¿hay respuesta de PING en las PC de la vlan 10, entre las de la 10 y la 20, y entre las de la vlan 20?

IP de cada PC: PC → **Desktop** → **IP Configuration**, con máscara 255.255.255.0.

PC101: 192.168.1.101
PC102: 192.168.1.102
PC201: 192.168.1.201
PC202: 192.168.1.202

Después, en cada PC: **Desktop** → **Command Prompt** y correr los cuatro pings que pide la consigna.

PC101

C:\> ping 192.168.1.201

```
C:\>ping 192.168.1.201  
  
Pinging 192.168.1.201 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.
```

PC101

C:\> ping 192.168.1.102

```
C:\> ping 192.168.1.102

Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
|
```

PC102

C:\> ping 192.168.1.202

PC202

C:\> ping 192.168.1.101

Fallan las cuatro, y por dos motivos distintos:

Entre VLANs diferentes (10 y 20), el switch nunca reenvía tramas de una VLAN a otra: son dominios de broadcast separados, el ARP request de la VLAN 10 jamás llega a un puerto de la VLAN 20. Hace falta un dispositivo de capa 3 (router-on-a-stick o SVI en un switch multicapa) para que se comuniquen. Esto es lo esperado y deseado.

Dentro de la misma VLAN pero en switches distintos (PC101 ↔ PC201), falla porque el enlace vertical está en VLAN 1 y no etiqueta las tramas de la 10. Esto **se resuelve en el punto g** al pasarlo a **switchport mode trunk**. *La troncal es lo que extiende una VLAN más allá de un switch.*

8) ¿Cuántos dominios de broadcast hay en la red?, ¿cuántos dominios de colisión hay en la red?

Dominios de broadcast: 3. Son VLAN 1 (gestión, la Laptop LAN Admin y todos los enlaces entre switches de distribución y núcleo), VLAN 10 Logística (PC101 y PC201) y VLAN 20 Marketing (PC102 y PC202).

3g) Configuración de troncales

1) Configure las interfaces de los switches conectadas al cableado vertical para que envíen tráfico de todas las VLAN.

```
switch-100(config)# interface f0/24
switch-100(config-if)# switchport mode trunk
switch-100(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20
switch-100(config-if)# no shutdown
switch-100(config-if)# exit
```

En switch de distribución

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name logística
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name marketing
```

```

Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface gig 4/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gig 5/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

```

2) Verifique la conectividad entre las PC, ¿hay respuesta de PING en las PC de la vlan 10, entre las de la 10 y la 20, y entre las de la vlan 20?

PC101

C:\> ping 192.168.1.201

```

C:\>
C:\>ping 192.168.1.201

Pinging 192.168.1.201 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|

```

PC101

C:\> ping 192.168.1.102

```

Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

El trunk resolvió un problema de transporte. La VLAN 10 estaba definida en los dos switches, pero fragmentada: eran dos islas del mismo dominio de broadcast sin camino entre ellas. La troncal las unió. PC101 y PC201 siempre estuvieron en la misma VLAN, en la misma subred IP, y son de capa 2 entre sí.

Lo que el trunk no resuelve es la separación entre VLANs. El ping de PC101 a PC102 sigue fallando. Son dominios de broadcast distintos y subredes lógicas distintas; hace falta un dispositivo de capa 3 que rutee entre ellas.

PDU List Window								
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC 101	PC 201	ICMP		0.000	N	0
	Failed	PC 101	PC102	ICMP		0.000	N	1
	Successful	PC102	PC 202	ICMP		0.000	N	2
	Failed	PC102	PC 201	ICMP		0.000	N	3
	Successful	PC 201	PC 101	ICMP		0.000	N	4
	Failed	PC 202	PC 201	ICMP		0.000	N	5

SEGUNDA PARTE - CONFIGURACIÓN DE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN Y NÚCLEO

a. Identificación del switch RAÍZ y la configuración de puertos.

1) Identifique el switch raíz. ¿Por qué ha sido seleccionado como tal?

El switch raíz se elige por el Bridge ID más bajo = Prioridad + MAC. Por defecto todos los switches Cisco traen prioridad 32768, así que si nadie la tocó todavía, el desempate lo gana el switch con la MAC más baja.

Como todos los switches traen la prioridad por defecto (32769 porque Cisco le suma el sys-id-ext, que en este caso es 1 = VLAN 1), hay empate de prioridad entre los tres switches. El desempate de Bridge ID lo gana automáticamente el que tenga la MAC address numéricamente más baja: en este caso, 0001.C9DB.221D.

La elección "por defecto" es prácticamente al azar (depende de qué MAC le tocó a cada switch de fábrica), y no necesariamente el switch de núcleo termina siendo el raíz. Por eso el punto b) pide forzarlo con spanning-tree vlan 1,10,20 root primary.

2) Identifique los puertos raíz, los puertos designados y los puertos bloqueados.

```
Switch> enable
```

```
Switch# show spanning-tree summary
```

```
Switch# show spanning-tree vlan 1
```

Puerto	Role	Estado	Interpretación
Gi2/1	Root	FWD	El puerto por el que este switch llega al raíz con menor costo (cost 4 = 1 salto a 1Gbps)
Gi4/1	Designated	FWD	Este switch es el "dueño" de ese segmento, reenvía tramas hacia el vecino conectado ahí
Gi0/1, Gi1/1, Gi3/1	Alternate	BLK	Bloqueados: existe otro camino mejor hacia la raíz por esos puertos, así que STP los corta para evitar el loop

```

Switch>enable
Switch#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for:
Extended system ID      is enabled
Portfast Default        is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default       is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast              is disabled
BackboneFast            is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name                    Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
-----
VLAN0001                3          0          0          2          5
-----
1 vlans                  3          0          0          2          5
-----

Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.C9DB.221D
             Cost        4
             Port        3 (GigabitEthernet2/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000B.BE39.040D
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Altn BLK 4        128.1    P2p
Gi3/1          Altn BLK 4        128.4    P2p
Gi1/1          Altn BLK 4        128.2    P2p
Gi2/1          Root FWD 4        128.3    P2p
Gi4/1          Desg FWD 4        128.5    P2p

Switch#

```

Listado de enlaces y puertos entre switches:

Enlace	Switch 10	Switch 20	Núcleo
Switch-Núcleo	Gi0/1	-	Gi0/1
Switch-Núcleo	Gi1/1	-	Gi1/1
Switch-Núcleo	-	Gi0/1	Gi2/1
Switch-Núcleo	-	Gi1/1	Gi3/1
Switch-Switch	Gi2/1	Gi2/1	-

b. Configuración de STP con agregado de enlace.

1) Configure el switch de **núcleo** para que sea seleccionado como raíz.

```
Switch1(config)# spanning-tree vlan 1,10,20 root primary
```

2) Configure agregado de enlace **LACP** entre los switches de distribución y el de núcleo, con el fin de duplicar el ancho de banda, evitando que spanning tree bloquee uno de ellos y aplicando correctamente los conceptos de dstmac | src-mac para el balanceo de carga:

NÚCLEO

```
Switch(config)# port-channel load-balance src-mac
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# channel-protocol lacp
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# channel-protocol lacp
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet2/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# channel-protocol lacp
Switch(config-if)# channel-group 2 mode active
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet3/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# channel-protocol lacp
Switch(config-if)# channel-group 2 mode active
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface port-channel 2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Switch-10y20-Distribución

```
Switch-10-Distribucion(config)# port-channel load-balance src-mac
```

```
Switch-10-Distribucion(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch-10-Distribucion(config-if)# switchport mode trunk
Switch-10-Distribucion(config-if)# channel-protocol lacp
Switch-10-Distribucion(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch-10-Distribucion(config-if)# exit
```

```
Switch-10-Distribucion(config)# interface GigabitEthernet1/1
Switch-10-Distribucion(config-if)# switchport mode trunk
```

```
Switch-10-Distribucion(config-if)# channel-protocol lacp
Switch-10-Distribucion(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch-10-Distribucion(config-if)# exit
```

```
Switch-10-Distribucion(config)# interface port-channel 1
Switch-10-Distribucion(config-if)# switchport mode trunk
```

El enlace Gi2/1↔Gi2/1 (Dist10-Dist20): NO va en channel. Ese es el tercer enlace del triángulo, el que "cierra el loop". Configúralo solo como trunk normal, sin channel-group, en ambos switches:

```
interface GigabitEthernet2/1
switchport mode trunk
```

Sobre src-mac vs dst-mac

En el Núcleo, el tráfico entrante desde muchos orígenes (PC de VLAN 10/20) va casi siempre hacia pocos destinos (servidor, gateway, otro switch de distribución) — ahí conviene src-mac para repartir carga según el origen. En un escenario con un solo servidor detrás del núcleo y muchos clientes, dst-mac sería peor (todo el hash caería sobre el mismo par de bits). Podés usar src-mac en los tres switches sin problema; no es obligatorio que ambos extremos usen el mismo algoritmo, ya que el hash lo calcula cada switch localmente sobre el tráfico que él envía.

3) Verifique la configuración de spanning tree con los comandos:

```
Switch#show spanning-tree summary
Switch#show spanning-tree active
Switch#show spanning-tree detail
```

c. INTERCONECTE LOS SWITCHES DE LAS 3 CAPAS Y PRUEBE EL ESCENARIO DE LAN.

TERCERA PARTE - CONFIGURACIÓN DE ACCESO REMOTO SEGURO

a. Configuración de SSH (Secure SHell)

1) Obtenga información del fabricante sobre las opciones de configuración del protocolo SSH en

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/securityvpn/secure-shell-ssh/4145-ssh.html#req>

2) Analice las instrucciones y verifique la compatibilidad del IOS que dispone el switch NUCLEO. Utilice el comando show version para identificar las opciones de configuración.

3) En base a los comandos utilizados en la primera parte, configure el switch para el acceso remoto en la red LAN Núcleo.

a) Asigne el nombre NUCLEO al switch de la capa NÚCLEO y la contraseña 'cisco' para el modo privilegiado.

```
Switch(config)#hostname NUCLEO
```

```
NUCLEO(config)#
```

```
NUCLEO(config)#enable password cisco
```

b) Configure una dirección IP de administración en la VLAN 1 dentro de la red 192.168.1.0/24 y active la interfaz.

```
NUCLEO(config)#interface vlan 1
```

```
NUCLEO(config-if)#ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
```

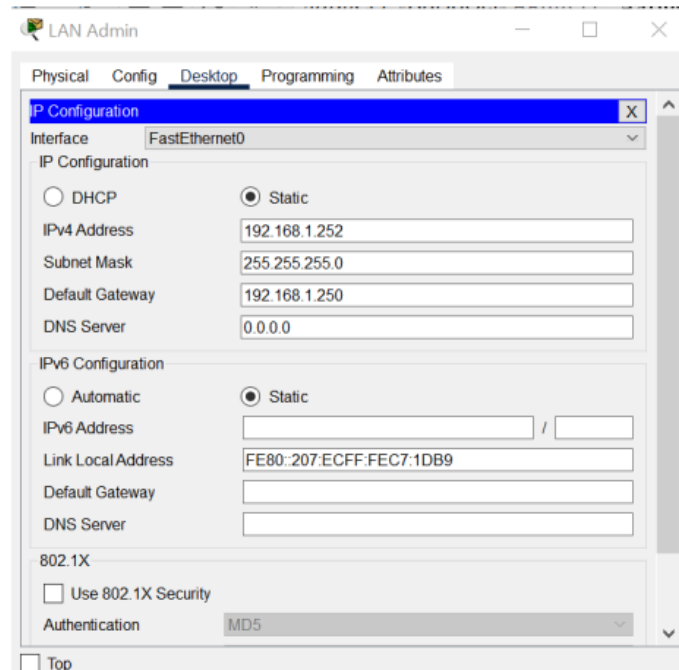
```
NUCLEO(config-if)#no shutdown
```

```
NUCLEO(config-if)#exit
```

```
NUCLEO(config)#
```

4) Verifique su funcionamiento en la capa 3 (IP con ICMP).

a) Configure una dirección IP estática en la PC LAN Admin:



C:\> ping 192.168.1.251

b) Conecte la PC LAN Admin al switch NUCLEO mediante un cable UTP.

c) Ejecute la aplicación PING desde la PC LAN Admin hacia el switch NUCLEO para verificar el funcionamiento del tráfico de paquetes IP.

```
C:\> ping 192.168.1.251

Pinging 192.168.1.251 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.251: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.251:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

5) Configure la opción de acceso remoto para el modo SSH versión 2.0 para UN SOLO USUARIO REMOTO.

a) Configuración de nombre de dominio
NUCLEO(config)#ip domain-name tl1.com

b) Generación de Claves RSA
NUCLEO(config)#crypto key generate rsa

Packet Tracer pide el tamaño del módulo. Uso 1024. Es el mínimo recomendado para SSH v2 y el que suele pedir la guía de Cisco. Si son menos de 768, después ip ssh version 2 puede rechazarlo.

c) Cambiar SSH versión 1 a la versión 2

```
NUCLEO(config)#ip ssh version 2
```

d) Configuración de Line VTY para un solo usuario

```
NUCLEO(config)#line vty 0
```

```
NUCLEO(config-line)#transport input ssh
```

```
NUCLEO(config-line)#login local
```

e) Crear nombre de usuario 'redes' con el nivel de privilegio más alto (15) y contraseña 'cisco'.

```
NUCLEO(config)# username redes privilege 15 password cisco
```

f) Habilitar una nueva contraseña para modo privilegiado 'cisco123'

```
NUCLEO(config)#enable secret cisco123
```

6) Pruebe el acceso remoto SSH desde la PC LAN Admin al switch NUCLEO en modo usuario con usuario 'redes' y contraseña 'cisco'; luego use la contraseña 'cisco123' para acceder al modo privilegiado mediante el acceso remoto SSH.

*Como le asignaste **nivel 15** (el más alto, equivalente a modo privilegiado), el switch te deja parado directamente en el prompt **NUCLEO#** apenas te autenticás — porque nivel 15 es el nivel de "enable". No hay una elevación pendiente: ya estás en el techo. Por eso, al tipear **enable** de nuevo, IOS simplemente te devuelve el mismo prompt **NUCLEO#** sin pedir nada: no hay ningún nivel superior al que subir, así que no hay password que verificar.*

b. Desactivación de TELNET

1) Desactive el resto de las terminales de acceso remoto mediante TELNET.

```
NUCLEO(config)#line vty 1 15
```

```
NUCLEO(config-line)#no transport input
```

```
NUCLEO(config-line)#transport input ssh
```

2) Verifique el funcionamiento correcto de SSH y la desactivación de TELNET mediante la línea de comandos DOS.

```
C:\> ssh -l redes 192.168.1.251 → debe conectar
```

```
C:\> telnet 192.168.1.251 → debe rechazar ("Connection...closed by foreign host")
```

```
C:\>ssh -l redes 192.168.1.251
Password:

NUCLEO#exit
[Connection to 192.168.1.251 closed by foreign host]
C:\> telnet 192.168.1.251
Trying 192.168.1.251 ...Open

[Connection to 192.168.1.251 closed by foreign host]
C:\>
```

VALIDACIONES

Desde la PC LAN Admin

C:\> ping 192.168.1.100

C:\> ping 192.168.1.200

C:\> ping 192.168.1.251

C:\> telnet 192.168.1.100 → debe pedir password "clase"

C:\> telnet 192.168.1.200 → debe pedir password "clase"

C:\> telnet 192.168.1.251 → debe RECHAZAR (ya desactivaste Telnet en NUCLEO)

C:\> ssh -l redes 192.168.1.251 → debe conectar

Switch

switch-100# show port-security interface fastEthernet 0/1

switch-100# show port-security interface fastEthernet 0/2

Switch-100# show vlan brief

switch-100#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23

10 logistica active Fa0/1

20 marketing active Fa0/2

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

switch-100#show port-security interface fastEthernet 0/1

Port Security : Enabled

Port Status : Secure-up

Violation Mode : Shutdown

Aging Time : 0 mins

Aging Type : Absolute

SecureStatic Address Aging : Disabled

Maximum MAC Addresses : 1

Total MAC Addresses : 1

Configured MAC Addresses : 1

Sticky MAC Addresses : 0

Last Source Address:Vlan : 00D0.FF8B.2C7E:10

Security Violation Count : 0

switch-100#show port-security interface fastEthernet 0/2

Port Security : Enabled

Port Status : Secure-up

Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : 0001.6314.781C:20
Security Violation Count : 0
switch-100#

switch-200# show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-up
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : 00E0.B020.43DA:10
Security Violation Count : 0

switch-200# show port-security interface fastEthernet 0/2
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-up
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : 0009.7C28.15E7:20
Security Violation Count : 0

switch-200#show vlan brief
VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23
10 logistica active Fa0/1

20 marketing active Fa0/2
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
switch-200#
switch-200#